# Lv3 ストロビラ

中3数学　2章　平方根　／　定期テスト対策

(1) $\sqrt{3}=1.732$ として、$\frac{15}{\sqrt{3}}$ の値を求めなさい。

答え　**8.66**

$\frac{15}{\sqrt{3}}=5\sqrt{3}=5\times1.732$

(2) $\sqrt{2}=1.414$ として、$\sqrt{200}-\frac{1}{\sqrt{2}}$ の値を求めなさい。

答え　**13.433**

$10\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{19}{2}\sqrt{2}=9.5\times1.414$

(3) $\sqrt{54n}$ が自然数となるような、もっとも小さい自然数 $n$ を求めなさい。

答え　**$n=6$**

$54=2\times3^3$

$54n$ が2乗の数になるには $n=2\times3=6$（$\sqrt{324}=18$）

(4) $\sqrt{15-n}$ が整数となるような自然数 $n$ をすべて求めなさい。

答え　**$n=6$、11、14、15**

$15-n$ が 0、1、4、9 になればよい

(5) $\sqrt{7}$ の整数部分を $a$、小数部分を $b$ とするとき、$b(b+4)$ の値を求めなさい。

答え　**3**

$2<\sqrt{7}<3$ より $a=2$、$b=\sqrt{7}-2$

$b(b+4)=(\sqrt{7}-2)(\sqrt{7}+2)=7-4$

(6) $x=\sqrt{5}+\sqrt{3}$、$y=\sqrt{5}-\sqrt{3}$ のとき、$x^2+y^2$ の値を求めなさい。

答え　**16**

$x+y=2\sqrt{5}$、$xy=5-3=2$

$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=20-4$

(7) $x=\sqrt{3}-1$ のとき、$x^2+2x$ の値を求めなさい。

答え　**2**

$x^2+2x=(x+1)^2-1=(\sqrt{3})^2-1$

**(8)** $4<\sqrt{a}<4.5$ にあてはまる自然数 $a$ は何個ありますか。

答え　**4個**

2乗して $16<a<20.25$

$a=17$、18、19、20

---

**(9)** 次の数を、小さい方から順に並べなさい。

$3$、$\sqrt{8}$、$2\sqrt{3}$、$\sqrt{10}$

答え　$\boldsymbol{\sqrt{8}}$**、3、**$\boldsymbol{\sqrt{10}}$**、**$\boldsymbol{2\sqrt{3}}$

すべて $\sqrt{\ }$ の形にすると $\sqrt{8}$、$\sqrt{9}$、$\sqrt{12}$、$\sqrt{10}$

---

**(10)** 面積が 50 cm$^2$ の正方形の1辺の長さを求めなさい。

答え　$\boldsymbol{5\sqrt{2}}$ **cm**

$\sqrt{50}=5\sqrt{2}$

---

**(11)** 半径 4 cm の円の3倍の面積をもつ円の半径を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{4\sqrt{3}}$ **cm**

面積は $16\pi\times3=48\pi$

半径を $r$ とすると $r^2=48$、$r=4\sqrt{3}$

---

**(12)** 1辺が 6 cm の正方形の対角線の長さを求めなさい。

答え　$\boldsymbol{6\sqrt{2}}$ **cm**

正方形の面積 ＝ 対角線 × 対角線 ÷ 2

対角線を $d$ とすると $\frac{d^2}{2}=36$、$d^2=72$、$d=6\sqrt{2}$